

6) 클러스터 구축 확인

`cluster.yml` 플레이북이 `failed=0` 으로 성공적으로 완료되면, Bastion 서버에서 `kubectl` 명령어를 사용하여 K8s 클러스터의 상태를 직접 확인합니다.

마스터 노드로 접속 (마스터 노드에서만 클러스터 상태 확인 명령 가능)

```
1 | ssh root@[마스터 노드 IP]
```

6.1. `kubectl` 명령어 환경 변수 설정

Kubespray는 `kubectl` 바이너리를 Bastion 서버의 `/usr/local/bin` 디렉터리에 설치합니다. 터미널이 이 명령어를 바로 찾을 수 있도록 `PATH` 환경 변수를 설정합니다.

```
1 | # 1. Bastion 서버의 셸 설정 파일 (.bashrc)을 엽니다.  
2 | $ vim ~/.bashrc
```

파일의 맨 하단에 다음 줄을 추가한 뒤 저장합니다.

```
1 | export PATH=$PATH:/usr/local/bin
```

새로운 `PATH` 설정을 현재 터미널 세션에 즉시 적용합니다.

```
1 | # 2. .bashrc 파일을 다시 로드합니다.  
2 | $ source ~/.bashrc
```

6.2. 클러스터 노드 상태 확인

`kubectl get nodes` (또는 `get no`) 명령어를 실행하여 모든 K8s 노드(Master, Worker)가 클러스터에 정상적으로 `Ready` 상태로 참여했는지 확인합니다.

```
1 | # 클러스터의 노드 목록과 상태를 조회합니다.  
2 | $ kubectl get no
```

✅ 정상 결과 예시: STATUS 열이 모두 `Ready` 로 표시되어야 합니다.

	NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
1	ssg-master01	Ready	control-plane	15m	v1.33.5
2	ssg-master02	Ready	control-plane	14m	v1.33.5
3	ssg-master03	Ready	control-plane	14m	v1.33.5
4	ssg-worker01	Ready	<none>	13m	v1.33.5
5	ssg-worker02	Ready	<none>	13m	v1.33.5
6	ssg-worker03	Ready	<none>	13m	v1.33.5
7					

6.3. 클러스터 파드(Pod) 상태 확인

`kubectl get pods -A` (모든 네임스페이스) 명령어를 실행하여 CoreDNS, CNI (Cilium), etcd 등 K8s의 핵심 구성 요소(Pod)들이 정상적으로 **Running** 상태인지 확인합니다.

```
1 # 클러스터의 모든 네임스페이스 (-A)에 있는 파드 (po) 목록을 조회합니다.
2 $ kubectl get po -A
```

✓ **정상 결과 예시:** kube-system 네임스페이스의 **coredns**, **cilium-***, **etcd-***, **kube-proxy-*** 등 모든 파드가 **Running** 상태이고, **READY** 가 **1/1** (또는 **2/2** 등)이어야 합니다.

	1	NAMESPACE	NAME	READY	STATUS
2	kube-system	cilium-operator-64cc4dcdf-jd4sz	1/1	Running	
3	kube-system	cilium-22cws	1/1	Running	
4	kube-system	cilium-69nrg	1/1	Running	
5	...				
6	kube-system	coredns-77c67994c5-aaaaa	1/1	Running	
7	kube-system	coredns-77c67994c5-bbbbb	1/1	Running	
8	kube-system	etcd-ssg-master01	1/1	Running	
9	...				
10	kube-system	kube-apiserver-ssg-master01	1/1	Running	
11	...				
12	kube-system	kube-proxy-xxxxx	1/1	Running	
13	...				

✓ **[설치 완료]** `kubectl get no` 와 `kubectl get po -A` 에서 모든 구성 요소가 **Ready** 및 **Running** 상태로 확인되면, vSphere 폐쇄망 환경에 Kubespray를 이용한 Kubernetes 클러스터 구축이 성공적으로 완료된 것입니다.